Funkcja wykładnicza macierzy – rozwiązywanie układów liniowych równań różniczkowych

Definicja funkcji wykładniczej macierzy At:

$$e^{At} = I + A + \frac{A^2t^2}{2!} + \frac{A^3t^3}{3!} + \cdots + \frac{A^nt^n}{n!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^kt^k}{k!}, \tag{1}$$

gdzie I oznacza macierz jednostkową

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Dla macierzy kwadratowych wymiaru $n \times n$ wszystkie powyższe operacje, tj. podnoszenie macierzy do potęgi A^n, mnożenie przez liczby $t^n/n!$ oraz dodawanie są dobrze określone, zaś granica:

$$\lim_{N\to\infty} \sum_{k=0}^{N} \frac{A^kt^k}{k!}$$

dla dowolnej macierzy A jest skończona, czyli jest pewną macierzą kwadratową ze skończonymi współczynnikami. Obliczenie macierzy e^{At} ma duże znaczenie praktyczne, zachodzi bowiem:

$$\frac{d}{dt}e^{At} = 0 + I + \frac{A^2 2t^1}{2!} + \frac{A^3 3t^2}{3!} + \cdots + \frac{A^n nt^{n-1}}{n!} + \cdots =$$

$$= A\left(I + A + \frac{A^2t^2}{2!} + \frac{A^3t^3}{3!} + \cdots + \frac{A^{n-1}t^{n-1}}{(n-1)!} + \cdots\right) = Ae^{At},$$

gdzie skorzystano z zależności $\frac{dt^n}{dt} = nt^{n-1}$ oraz definicji i własności funkcji $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n = (n-1)!\,n$. Zatem rozwiązaniem układu równań różniczkowych liniowych postaci:

$$\frac{d}{dt}\vec{x} = A\vec{x}, \qquad \vec{x}(0) = \vec{x}_0,$$

gdzie $\vec{x}$ jest n-wymiarowym wektorem, jest:

$$\vec{x}(t) = e^{At}\vec{x}_0,$$

gdyż

$$\frac{d}{dt}\vec{x}(t) = \left(\frac{d}{dt}e^{At}\right)\vec{x}_0 + e^{At}\left(\frac{d}{dt}\vec{x}_0\right) = A(e^{At}\vec{x}_0) + 0 = A\vec{x}(t),$$

bo $\vec{x}_0$ jest wektorem stałym, niezależnym od czasu. Analogicznie można pokazać, że rozwiązaniem układu równań różniczkowych:

$$\frac{d}{dt}\vec{x} = A\vec{x} + B\vec{u}, \tag{2}$$

gdzie $\vec{u}$ jest również wektorem m-wymiarowym (w szczególności skalarem) o zadanej postaci zależności od czasu, zaś B jest macierzą odpowiedniego wymiaru (takiego, żeby powyższe operacje miały sens, czyli żeby wektor $B\vec{u}$ miał taki sam wymiar jak wektor $\vec{x}$), jest wyrażenie:

$$\vec{x}(t) = e^{At}\vec{x}_0 + e^{At}\int_0^t e^{-A\tau}B\vec{u}(\tau)d\tau = e^{At}\vec{x}_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}B\vec{u}(\tau)d\tau.$$

Należy zaznaczyć, że o ile potrafimy policzyć funkcję wykładniczą od macierzy, to wyrażenie $e^{-A\tau}B\vec{u}(\tau)$ jest wektorem, więc całka $\int_0^t e^{-A\tau}B\vec{u}(\tau)d\tau$ nie wymaga wprowadzania dodatkowych pojęć matematycznych. Wartość tego wyrażenia jest po prostu obliczana jako całka każdej ze współrzędnych wektora $e^{-A\tau}B\vec{u}(\tau)$ niezależnie (czyli trudność polega na tym, że zamiast jednego całkowania, mamy n-całkowań).

Zatem problem znalezienia dynamiki układu liniowego postaci (2) sprowadza się do problemu obliczenia macierzy e^At czyli nieskończonej sumy postaci (1). W programie MATLAB – obliczenie macierzy e^A, gdy A jest zadana w formie numerycznej realizowane jest poleceniem expm(A), co pozwala na uzyskanie ścisłych numerycznie rozwiązań układów liniowych równań różniczkowych.

A) macierz A jest diagonalizowalna

Problem obliczenia e^{At} rozpoczniemy od rozważenia przypadku, kiedy macierz A jest diagonalizowalna. Kiedy macierz A jest diagonalizowalna? – wtedy kiedy istnieje n liniowo niezależnych wektorów $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$, dla których

$$A\vec{v}_k = \lambda_k\vec{v}_k \text{ lub równoważnie } A\vec{v}_k - \lambda_k\vec{v}_k = (A - \lambda_k I)\vec{v}_k = 0.$$

Warunek istnienia wektora $\vec{v}_k$, spełniającego $(A - \lambda_k I)\vec{v}_k = 0$ sprowadza się do sprawdzenia, czy dla zadanej liczby λ_k wyznacznik

$$det(A - \lambda_k I) = 0.$$

Wielomian $det(A - \lambda I)$ jest tzw. <u>wielomianem charakterystycznym</u> macierzy A. Jest to wielomian stopnia n (wymiar macierzy A to n x n) parametru λ:

$$det(A - \lambda I) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n).$$

Jeżeli dla liczby λ_k powyższe równanie $det(A - \lambda_k I) = 0$ jest spełnione, to oznacza, że istnieje co najmniej jeden (może być więcej) wektor własny $\vec{v}_k$ o wartości własnej λ_k spełniający:

$$A\vec{v}_k = \lambda_k\vec{v}_k,$$

ponadto wektory własne odpowiadające różnym wartościom własnym są liniowo niezależne. Oznacza to, że jeżeli równanie $det(A - \lambda_k I) = 0$ ma dokładnie n różnych rozwiązań, czyli wielomian charakterystyczny macierzy A ma n parami różnych $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, wówczas macierz A jest diagonalizowalna, czyli istnieje n liniowo niezależnych wektorów $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$, dla których:

$$A\vec{v}_k = \lambda_k\vec{v}_k.$$

Można wówczas udowodnić (wynika to z przedstawiania macierzy operatorów liniowych w różnych bazach wektorów), że macierz A można zapisać jako:

$$A = X\Lambda X^{-1},$$

gdzie Λ jest macierzą diagonalną:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}, \tag{3}$$

X jest macierzą stworzoną z wektorów własnych ustawionych kolumnami jeden obok drugiego:

$$\mathrm{X} = \big((v_1), (v_2), \dots, (v_n)\big),$$

zaś X^{-1} jest macierzą odwrotną do X. Warto zaznaczyć, że w ogólnym przypadku wartości własne macierzy A mogą mieć wartości w ciele liczb zespolonych (czyli zapisywać się w postaci $\lambda_k = \sigma_k + i\omega_k$, gdzie i jest jednostką urojoną spełniającą $i^2 = -1$), wówczas również elementy macierzy X, X^{-1} mogą być liczbami zespolonymi, jednak wynik działania $X\Lambda X^{-1}$ będzie macierzą o współczynnikach rzeczywistych, o ile macierz A miała rzeczywiste współczynniki.

Wówczas $At = X\Lambda t X^{-1}$ oraz:

$$e^{At} = I + X\Lambda t X^{-1} + \frac{X\Lambda^2 t^2 X^{-1}}{2!} + \frac{X\Lambda^3 t^3 X^{-1}}{3!} + \dots + \frac{X\Lambda^{\mathrm{n}} t^n X^{-1}}{n!} + \dots = X\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\Lambda^k t^k}{k!}X^{-1} = Xe^{\Lambda \mathrm{t}}X^{-1},$$

gdzie wielokrotnie skorzystano z własności macierzy odwrotnej: $X^{-1}X = I$. Zatem jeżeli macierz A jest diagonalna, problem obliczenia e^{At} sprowadza się do obliczenia $e^{\Lambda t}$ dla macierzy diagonalnej $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$, (3). Macierze diagonalne można bardzo łatwo podnieść do dowolnej potęgi, bowiem bezpośredni rachunek pokazuje że:

$$\Lambda^n t^n = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1^n t^n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^n t^n & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n^n t^n \end{pmatrix}.$$

Zatem

$$e^{\Lambda t} = \begin{pmatrix} 1 + \lambda_1 + \dots + \frac{\lambda_1^n t^n}{n!} + \dots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 + \lambda_2 + \dots + \frac{\lambda_2^n t^n}{n!} + \dots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 + \lambda_n + \dots + \frac{\lambda_n^n t^n}{n!} + \dots \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix},$$

czyli

$$e^{At} = X\begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}X^{-1}$$

jest wynikiem mnożenia trzech macierzy.

B) przypadek ogólny

W ogólnym przypadku nie jest możliwe znalezienie n liniowo niezależnych wektorów własnych macierzy A, czyli macierz A nie jest diagonalizowalna. Najprostszym przykładem jest macierz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

która ma podwójną wartość własną równą 1: $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2$, ale tylko jednowymiarową przestrzeń wektorów własnych rozpiętą przez wektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$:

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Macierz w postaci analogicznej do podanej powyżej nazywana jest postacią Jordana macierzy. W ogólnym przypadku macierze Jordana mają postać:

$$J_n = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \lambda & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}_{n\times n} = \lambda I + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \lambda I + N,$$

gdzie drugą z macierzy nazywa się macierzą nilpotentną. Dla przykładu:

$$J_2 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, J_3 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, \ J_4 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, J_5 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \text{itd.}$$

Okazuje się, że każdą macierz A można sprowadzić do postaci blokowodiagonalnej:

$$A = X\begin{pmatrix} J_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & J_k \end{pmatrix}X^{-1},$$

gdzie każda z macierzy $J_l = \lambda_l I + N$ ma postać Jordana i jest wymiaru $n_l \times n_l$, zaś λ_l są wartościami własnymi macierzy A. Warto zaznaczyć, że jeśli krotność danej wartości własnej λ_l w wielomianie charakterystycznym macierzy A wynosi 1, wtedy komórka Jordana jest jednowymiarowa $J_1 = (\lambda_l)$. Z własności mnożenia macierzy można łatwo pokazać, że :

$$\begin{pmatrix} J_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & J_k \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} J_1^n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2^n & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & J_k^n \end{pmatrix},$$

czyli komórki Jordana są mnożone przez siebie niezależnie od pozostałych. Zatem

$$e^{At} = X\begin{pmatrix} e^{J_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{J_2 t} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & e^{J_k t} \end{pmatrix}X^{-1},$$

czyli problem obliczenia funkcji wykładniczej macierzy sprowadza się do znalezienia postaci $e^{J_l t}$, gdzie J_l ma postać Jordana. Zachodzi:

$$e^{J_l t} = e^{(\lambda_l I + N)t} = e^{\lambda_l I t} e^{Nt}$$

ponieważ macierz $\lambda_l I, N$ są przemienne: $\lambda_l I N = N \lambda_l I$. Dalej mamy

$$e^{\lambda_l I t} = e^{\lambda_l t}\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

czyli $e^{J_l t} = e^{\lambda_l t} e^{Nt}$, co sprowadza problem obliczenia e^{At} do wyznaczenia postaci macierzy e^{Nt}. Sprawdźmy jak wygląda takie obliczenie dla jakiejś skończonej, nietrywialnej macierzy, np. wymiaru 5x5.

Należy obliczyć $e^{Nt} = I + Nt + \frac{N^2 t^2}{2!} + \cdots$. Bezpośredni rachunek pokazuje, że:

$$Nt = \begin{pmatrix} 0 & t & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, N^2 t^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & t^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & t^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & t^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, N^3 t^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & t^3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & t^3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$N^4 t^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & t^4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ i wreszcie } N^5 t^5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

czyli dla macierzy nilpotentnej N, nieskończona suma w definicji e^{Nt} składa się ze skończonej liczby wyrazów, które łatwo dodać do siebie:

$$e^{Nt} = \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \frac{t^3}{3!} & \frac{t^4}{4!} \\ 0 & 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \frac{t^3}{3!} \\ 0 & 0 & 1 & t & \frac{t^2}{2!} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Zatem w ogólnym przypadku zachodzi

$$e^{J_l t} = e^{\lambda_l t} e^{Nt} = e^{\lambda_l t}\begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \dots & \frac{t^{n_l - 1}}{(n_l - 1)!} \\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \frac{t^2}{2!} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

gdzie n_l jest wymiarem komórki J_l w rozkładzie macierzy A na postać blokowo-diagonalną.

Wynik ten pozwala wysnuć bardzo istotny wniosek dla zbieżności rozwiązań układu równań liniowych

$$\frac{d}{dt}\vec{x} = A\vec{x} + B\vec{u}.$$

Dla skończonego w czasie sterowania zachodzi bowiem

$$\vec{x}(t) = e^{At}\vec{x}_0 + e^{At}\int_0^T e^{-A\tau}B\vec{u}(\tau)d\tau$$

dla $t > T$, gdzie T jest czasem ustania sterowania $\vec{u}$, czyli $\vec{u}(t) = 0$ dla $t > T$. Zatem po ustaniu sterowania rozwiązanie $\vec{x}(t)$ ma postać

$$e^{At}(\vec{x}_0 + \vec{x}_T)$$

gdzie $\vec{x}_T$ jest stanem układu, do którego doprowadziłoby sterowanie $\vec{u}$ przy zerowych warunkach początkowych. Zatem dla odpowiednio dużych czasów rozwiązanie ma postać działania macierzy e^{At} na pewien ustalony wektor $(\vec{x}_0 + \vec{x}_T)$. W szczególności

$$\lim_{t\to\infty}\vec{x}(t) = \lim_{t\to\infty}e^{At}(\vec{x}_0 + \vec{x}_T).$$

Z ogólnej postaci funkcji wykładniczej e^{At} gdzie A ma postać blokowo-diagonalną wynika, że działanie e^{At} na dowolny wektor $\vec{v}$ z przestrzeni stanu ma postać:

$$e^{At}\vec{v} = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_k} C_{ij}e^{\lambda_i t}t^j.$$

W granicy

$$\lim_{t\to\infty}e^{\lambda_i t}t^j = 0$$

dla dowolnego j jeśli część rzeczywista $Re(\lambda_i) < 0$ oraz $e^{\lambda_i t}t^j \to \infty$ jeśli $Re(\lambda_i) > 0$, z czego wynika twierdzenie o asymptotycznej stabilności układów liniowych.

Twierdzenie:

Dla liniowego układu dynamicznego opisanego układem równań liniowych:

$$\frac{d}{dt}\vec{x} = A\vec{x} + B\vec{u}$$

zachodzi:

- układ jest asymptotycznie stabilny (tj. $\lim_{t\to\infty}\vec{x}(t) = 0$) jeżeli wszystkie wartości własne λ_i macierzy A spełniają $Re(\lambda_i) < 0$
- układ jest niestabilny (czyli $\lim_{t\to\infty}|\vec{x}(t)| = \infty$ dla pewnych warunków początkowych $\vec{x}_0$ lub sterowania $\vec{u}(t)$, gdzie $|\vec{x}(t)|$ jest długością wektora $\vec{x}(t)$) jeżeli $Re(\lambda_i) > 0$ dla pewnej wartości własnej λ_i.

C) Twierdzenie Cayleya-Hamiltona

Obliczanie postaci funkcji wykładniczej od macierzy za pomocą jej postaci Jordana jest zadaniem stosunkowo czasochłonnym, natomiast bardzo ważna jest znajomość ogólnej postaci $e^{J_l t}$ np. na potrzeby oceny stabilności układów sterowania lub projektowania charakterystyk czasowych układu, np. w układach ze sprzężeniem zwrotnym. Do obliczania macierzy e^{At} i znajdowania rozwiązań dynamiki układów liniowych warto skorzystać z twierdzenia Cayleya-Hamiltona, stwierdzającego, że:

$$w_A(A) = 0,$$

gdzie $w_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ jest wielomianem charakterystycznym macierzy A. Oznacza to, że postać e^{At} wyznaczyć można na podstawie reszty z dzielenia funkcji wykładniczej przez wielomian charakterystyczny w_A. Zachodzi bowiem

$$e^{At} = Q(A)w_A(A) + R(A) = R(A),$$

gdzie $R(\lambda)$ jest wielomianem stopnia o jeden mniejszym niż $w_A(\lambda)$

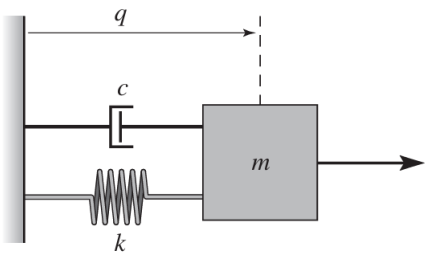
$$R(\lambda) = a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0.$$

Zatem znalezienie postaci funkcji wykładniczej sprowadza się do znalezienia współczynników wielomianu R. W przypadku, gdy macierz A ma n różnych wartości własnych $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ otrzymujemy n niezależnych równań liniowych na n nieznanych współczynników $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$

$$\begin{cases} e^{\lambda_1 t} = a_{n-1}\lambda_1^{n-1} + \cdots + a_1\lambda_1 + a_0 \\ \vdots \\ e^{\lambda_n t} = a_{n-1}\lambda_n^{n-1} + \cdots + a_1\lambda_n + a_0 \end{cases}$$

D) Przykład

Rozważmy układ oscylatora harmonicznego jak na poniższym rysunku z zerowym tłumieniem $C = 0$.



Równanie dynamiki dla tego przypadku jest następujące $m\ddot{q} = -kq$, gdzie q jest wychyleniem masy z położenia równowagi. Rozwiązanie tego równania dla warunków początkowych $q(0) = q_0, \dot{q}(0) = \dot{q}_0$ jest następujące:

$$q(t) = q_0 \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + \sqrt{\frac{m}{k}}\dot{q}_0 \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right).$$

Wprowadzając wektor stanu postaci $\binom{q}{\dot{q}}$, równanie ruchu zapisać można jako układ równań pierwszego rzędu:

$$\frac{d}{dt}\binom{q}{\dot{q}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & 0 \end{pmatrix}\binom{q}{\dot{q}} = A\binom{q}{\dot{q}}$$

czyli rozwiązania równań ruchu dla dowolnych warunków początkowych $\binom{q_0}{\dot{q}_0}$ będą miały postać:

$$\binom{q(t)}{\dot{q}(t)} = e^{At}\binom{q_0}{\dot{q}_0}.$$

W pierwszym kroku należy znaleźć wartości własne macierzy A. Mamy

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}-\lambda & 1\\ -\frac{k}{m} & -\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2+\frac{k}{m}=0$$

zatem istnieją dwie różne wartości własne $\lambda_1=-i\sqrt{\frac{k}{m}}, \lambda_2=i\sqrt{\frac{k}{m}}$, czyli A jest diagonalizowalna. Warto zauważyć, że $\lambda_2=\bar{\lambda}_1$. Jest to własność ogólna macierzy o rzeczywistych współczynnikach, tj. wartości własne takiej macierzy są sprzężone w sensie zespolonym, czyli jak uda nam się znaleźć jedną zespoloną wartość własną macierzy A postaci $\lambda_1=\sigma+i\omega$, to od razu wiemy, że druga stowarzyszona wartość własna będzie miała postać $\lambda_2=\sigma-i\omega$, w powyższym przypadku $\sigma=0, \omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$.

W kolejnym kroku należy znaleźć wektory własne macierzy A odpowiadające poszczególnym wartościom własnym. Szukamy rozwiązań równania

$$(A-\lambda_1 I)\vec{v}_1=0.$$

Wprowadzając współrzędne wektora $\vec{v}_1=\binom{x}{y}$ powyższe równanie prowadzi do układu dwóch równań na niewiadome x, y. Układ równań ma postać:

$$\begin{pmatrix} i\sqrt{\frac{k}{m}} & 1\\ -\frac{k}{m} & i\sqrt{\frac{k}{m}}\end{pmatrix}\binom{x}{y}=\binom{0}{0}$$

Rozwiązanie układu znajdziemy poprzez uproszczenie macierzy tego układu za pomocą operacji na wierszach (dodawanie wierszy i mnożenie przez liczby), co odpowiada dodawaniem stronami poszczególnych równań stronami oraz mnożeniu danego równania przez liczbę. Mamy

$$\begin{pmatrix} i\sqrt{\frac{k}{m}} & 1\\ -\frac{k}{m} & i\sqrt{\frac{k}{m}}\end{pmatrix}_{w_1\mapsto i\sqrt{\frac{k}{m}}w_1}\sim\begin{pmatrix} -\frac{k}{m} & i\sqrt{\frac{k}{m}}\\ -\frac{k}{m} & i\sqrt{\frac{k}{m}}\end{pmatrix}_{w_2\mapsto w_2-w_1}\sim\begin{pmatrix} -\frac{k}{m} & i\sqrt{\frac{k}{m}}\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

czyli układ

$$\begin{pmatrix} i\sqrt{\frac{k}{m}} & 1\\ -\frac{k}{m} & i\sqrt{\frac{k}{m}}\end{pmatrix}\binom{x}{y}=\binom{0}{0}$$

jest równoważny układowi

$$\begin{pmatrix} -\frac{k}{m} & i\sqrt{\frac{k}{m}}\\ 0 & 0\end{pmatrix}\binom{x}{y}=\binom{0}{0},$$

czyli otrzymujemy równanie $-\frac{k}{m}x + i\sqrt{\frac{k}{m}}y = 0$, równoważnie $x = i\sqrt{\frac{m}{k}}y$. Należy teraz znaleźć niezerowy wektor spełniający to równanie, np. $\begin{pmatrix} i\sqrt{\frac{m}{k}} \\ 1 \end{pmatrix}$. Dla macierzy o rzeczywistych współczynnikach, dla danej zespolonej wartości własnej istnieje druga wartość własna będąca jej sprzężeniem. Podobnie jest z wektorami własnymi, jeżeli:

$$A\vec{v}_1 = \lambda_1\vec{v}_1$$

i A jest rzeczywista, to $A\overline{\vec{v}_1} = \overline{A}\overline{\vec{v}_1} = \overline{A\vec{v}_1} = \overline{\lambda_1\vec{v}_1} = \overline{\lambda_1}\overline{\vec{v}_1}$, co oznacza, że wektor $\overline{\vec{v}_1}$ odpowiada wartości własnej $\overline{\lambda_1}$. W naszym przypadku $\overline{\lambda_1} = \lambda_2 = i\sqrt{\frac{k}{m}}$, zatem $\overline{\vec{v}_1}$=$\begin{pmatrix} -i\sqrt{\frac{m}{k}} \\ 1 \end{pmatrix}$ będzie wektorem własnym odpowiadającym wartości własnej λ_2.

W kolejnym kroku tworzymy macierz X z wektorów własnych ustawionych obok siebie w zapisie kolumnowym:

$$X = \begin{pmatrix} i\sqrt{\frac{m}{k}} & -i\sqrt{\frac{m}{k}} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pozostaje znaleźć odwrotność macierzy X. Jednym ze sposobów jest wyznacznikowy wzór na odwrotność macierzy (https://pl.wikipedia.org/wiki/Macierz_odwrotna) lub metoda Gaussa polegająca na redukcji macierzy $(X|I)$ do postaci $(I|X^{-1})$. Mamy:

$$(X|I) = \left(\begin{array}{cc|cc} i\sqrt{\frac{m}{k}} & -i\sqrt{\frac{m}{k}} & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)_{w_1 \mapsto \frac{w_1}{i\sqrt{\frac{m}{k}}}} \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & -i\sqrt{\frac{k}{m}} & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)_{w_2 - w_1}$$

$$\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & -i\sqrt{\frac{k}{m}} & 0 \\ 0 & 2 & i\sqrt{\frac{k}{m}} & 1 \end{array}\right)_{w_2 \mapsto \frac{w_2}{2}} \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & -i\sqrt{\frac{k}{m}} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{i}{2}\sqrt{\frac{k}{m}} & \frac{1}{2} \end{array}\right)_{w_1 \mapsto w_1 + w_2}$$

$$\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -\frac{i}{2}\sqrt{\frac{k}{m}} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{i}{2}\sqrt{\frac{k}{m}} & \frac{1}{2} \end{array}\right)$$

zatem $X^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{i}{2}\sqrt{\frac{k}{m}} & \frac{1}{2} \\ \frac{i}{2}\sqrt{\frac{k}{m}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Bezpośrednim rachunkiem warto sprawdzić, że $XX^{-1} = X^{-1}X = I$ oraz $X\Lambda X^{-1} = A$.

Funkcja wykładnicza e^{At} wyraża się zatem jako:

$$e^{At} = X\Lambda X^{-1} = \begin{pmatrix} i\sqrt{\frac{m}{k}} & -i\sqrt{\frac{m}{k}} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\sqrt{\frac{k}{m}}t} & 0 \\ 0 & e^{i\sqrt{\frac{k}{m}}t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{i}{2}\sqrt{\frac{k}{m}} & \frac{1}{2} \\ \frac{i}{2}\sqrt{\frac{k}{m}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} i\sqrt{\frac{m}{k}}e^{-i\sqrt{\frac{k}{m}}t} & -i\sqrt{\frac{m}{k}}e^{i\sqrt{\frac{k}{m}}} \\ e^{-i\sqrt{\frac{k}{m}}} & e^{i\sqrt{\frac{k}{m}}t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{i}{2}\sqrt{\frac{k}{m}} & \frac{1}{2} \\ \frac{i}{2}\sqrt{\frac{k}{m}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{e^{-i\sqrt{\frac{k}{m}}t}}{2} + \frac{e^{i\sqrt{\frac{k}{m}}t}}{2} & \frac{i}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}e^{-i\sqrt{\frac{k}{m}}t} - \frac{i}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}e^{i\sqrt{\frac{k}{m}}t} \\ -\frac{i}{2}\sqrt{\frac{k}{m}}e^{-i\sqrt{\frac{k}{m}}t} + \frac{i}{2}\sqrt{\frac{k}{m}}e^{i\sqrt{\frac{k}{m}}t} & \frac{e^{-i\sqrt{\frac{k}{m}}t}}{2} + \frac{e^{i\sqrt{\frac{k}{m}}t}}{2} \end{pmatrix}$$

Korzystając z zależności $\frac{e^{i\varphi}+e^{-i\varphi}}{2} = \cos(\varphi)$, $\frac{e^{i\varphi}-e^{-i\varphi}}{2i} = \sin(\varphi)$, $\frac{1}{i} = -i$, otrzymujemy

$$e^{At} = X\Lambda X^{-1} = \begin{pmatrix} \cos\sqrt{\frac{k}{m}}t & \sqrt{\frac{m}{k}}\sin\sqrt{\frac{k}{m}}t \\ -\sqrt{\frac{k}{m}}\sin\sqrt{\frac{k}{m}}t & \cos\sqrt{\frac{k}{m}}t \end{pmatrix}$$

Zatem rozwiązanie dane jest jako:

$$\begin{pmatrix} q \\ \dot{q} \end{pmatrix} = e^{At}\begin{pmatrix} q_0 \\ \dot{q}_0 \end{pmatrix},$$

w szczególności $q(t) = q_0\cos\sqrt{\frac{k}{m}}t + \dot{q}_0\sqrt{\frac{m}{k}}\sin\sqrt{\frac{k}{m}}t$, czyli rozwiązanie zgodne z podanym. Co interesujące, mnożąc $e^{At}\begin{pmatrix} q_0 \\ \dot{q}_0 \end{pmatrix}$ otrzymujemy również:

$$\dot{q}(t) = -q_0\sqrt{\frac{k}{m}}\sin\sqrt{\frac{k}{m}}t + \dot{q}_0\cos\sqrt{\frac{k}{m}}t,$$

co otrzymać można również poprzez różniczkowanie wprost rozwiązania $q(t)$ i korzystając z zależności $\frac{d}{dt}\sin(t) = \cos(t)$, $\frac{d}{dt}\cos(t) = -\sin(t)$. W powyższym przypadku natomiast wykorzystano wyłącznie działanie na macierzach oraz definicję e^{At} jako nieskończonego szeregu, bez znajomości własności różniczkowych funkcji trygonometrycznych!

Warto również uzyskać ten rezultat za pomocą twierdzenia Caylela-Hamiltona. Mamy:

$$\det(At - \lambda I) = w_A(\lambda) = (\lambda + i\sqrt{\frac{k}{m}}t)(\lambda - i\sqrt{\frac{k}{m}}t)$$

oraz $e^{At} = Q(A)w_A(A) + R(A)$, gdzie $R(\lambda) = a\lambda + b$. Otrzymujemy zatem następujący układ równań na współczynniki wielomianu R:

$$\begin{cases} e^{-i\sqrt{\frac{k}{m}}t} = a\left(-i\sqrt{\frac{k}{m}}\right) + b \\ e^{i\sqrt{\frac{k}{m}}t} = a\left(i\sqrt{\frac{k}{m}}\right) + b \end{cases}$$

Dodając obie strony stronami otrzymujemy $2b = e^{i\sqrt{\frac{k}{m}}t} + e^{-i\sqrt{\frac{k}{m}}t}$, czyli $b = \cos(\sqrt{\frac{k}{m}}t)$. Natomiast odejmując obie strony stronami zachodzi: $2a\, i\sqrt{\frac{k}{m}} = e^{i\sqrt{\frac{k}{m}}t} - e^{-i\sqrt{\frac{k}{m}}t}$, czyli $a = \sqrt{\frac{m}{k}}\sin(\sqrt{\frac{k}{m}}t)$. Mamy zatem:

$$e^{At} = aA + bI = \begin{pmatrix} \cos\sqrt{\frac{k}{m}}t & \sqrt{\frac{m}{k}}\sin\sqrt{\frac{k}{m}}t \\ -\sqrt{\frac{k}{m}}\sin\sqrt{\frac{k}{m}}t & \cos\sqrt{\frac{k}{m}}t \end{pmatrix},$$

czyli wynik identyczny z uzyskanym poprzednim sposobem, w dużo szybszy, chociaż mniej bezpośredni sposób.